

00852 প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ

CNC ম্যাক্রো প্রোগ্রাম প্রশিক্ষণ উপকরণ

রাং-আকৃতির যন্ত্রাংশ স্বয়ংক্রিয় ধারাবাহিক মেশিনিং | FANUC
ম্যাক্রো

ম্যাক্রো অটোমেশন — শুধু ভেরিয়েবল ইনপুট দিয়ে উপকরণ/মাপ/শর্ত
সেট করুন

ধারাবাহিক মেশিনিং — ফসেসিংস্টেপেচ্যামফারকাটিং সাইকেলে
স্বয়ংক্রিয় পুনরাবৃত্তি

অটো লঙ্ক — উপকরণ কম হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টানা হয়
নরিপত্তা যাচাই — ৩০+ অ্যালার্ম দিয়ে ইনপুট ত্রুটি প্রতিরোধ

সূচপিত্র

- ০১ সামগ্রিকি সারসংক্ষেপে — প্রোগ্রাম কী করে এক নজরে
- ০২ প্রোগ্রামরে গঠন — ৪টি সাব-প্রোগ্রামরে সম্পর্ক
- ০৩ ইনপুট প্রারামটির — অপারেটর পরবর্তন করে (#101~#123)
- ০৪ উপকরণ অনুযায়ী ফডি রটে — CN / RS / CM স্বয়ংক্রিয় সটেং
- ০৫ উন্নত সটেংস ও নরিপত্তা — সস্টিমে ভরেয়িবেল ও যাচাই
- ০৬ মশেনিং সাইকলে বস্টিতারতি — ফসেং স্টিপে চ্য়ামফার কাটং
- ০৭ অটো লঙ্ক ও অবশষ্টি মশেনিং — স্বয়ংক্রিয় উপকরণ টানার সস্টিমে
- ০৮ অ্যালার্ম কোড তালকি — ত্রুটিনিম্বর ও সমাধান
- ০৯ মশেনি M-কোড ম্য়াপং — ৯টি মশেনিরে কনফগিারশেন
- ১০ অপারেটর সতর্কতা — নরিপত্তা নয়িম ও চকেলস্টি

১. সামগ্রিকি সারসংক্ষেপে

00852 হলো একটি FANUC ম্যাক্রো প্রোগ্রাম যা CNC লদে পাইপ উপকরণ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিং-আকৃতির যন্ত্রাংশ (বুশিং/বয়্যারিং) গণ-উৎপাদন করে।

বর্তমান সটেংস সারসংক্ষেপে

বিষয়	উপকরণ	সমাপ্ত যন্ত্রাংশ	উৎপাদন
স্পকে	CN, OD70 × ID56 দৈর্ঘ্য 543mm	OD64.9 × ID58.3 দৈর্ঘ্য 7.823mm	প্রতিটিতে 9.843mm প্রতি পুর্লে ~৬টি

মূল বৈশিষ্ট্য

ম্যাক্রো অটোমেশন: ভেরিবেল ইনপুট দিয়ে উপকরণ, মাপ, কাটিং শর্ত স্টে করুন

ধারাবাহিকি মেশিনিং: ফসেং স্টেপে কাট চ্যামফার কাটিং সাইকেলে স্বয়ংক্রিয় পুনরাবৃত্তি

অটো লঙ্কি: উপকরণ কম হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টানা হয়

নরিপত্তা যাচাই: ৩০+ অ্যালার্ম চকে দিয়ে ইনপুট ত্রুটি প্রতিরোধ

২. প্রোগ্রামের গঠন

৪টি সাব-প্রোগ্রাম ধারাবাহিকভাবে কল করা হয়।

প্রোগ্রাম	নাম	ভূমিকা	কল পদ্ধতি
O0852	মাইন স্টেআপ	প্যারামিটার ইনপুট, যাচাই, মেশিনি কনফিগি	সরাসরি চালান
O9001	মাইন লজিক	দৈর্ঘ্য/সংখ্যা গণনা, অ্যালার্ম চকে	M98 P9001
O9002	মাইন মেশিনিং	ফসেস্টিপেচ্যামফারকাটিং, অটো লজিক	M98 P9002
O9003	অবশিষ্ট মেশিনিং	অবশিষ্ট উপকরণ টানা, পুনরায় স্টেআপ	M98 P9003

কল ফ্লো

O0852 (স্টেআপ) O9001 (গণনা/যাচাই) O9002 (মেশিনিং)
O9003 (অবশিষ্ট)

ব্যবহৃত টুল

টুল	উদ্দেশ্য	প্রধান প্রক্রিয়া	মন্তব্য
T01	বোরিং বার (ID)	রাফিং, ফিনিশিং, চ্যামফার	প্রধান টুল
T02	কাটিং ইনসার্ট	ফসেস্টি, কাটিং	ফসেস্টি + পার্টিং
T03	অটো লজিক	উপকরণ টানা	ক্ল্যাম্প/আনক্ল্যাম্প

৩. ইনপুট প্যারামিটার

অপারেটর পরিবর্তনযোগ্য এলাকা (লাইন 4~29, শুধু #101~#123 পরিবর্তন করুন)

৩-১. মৌলিক স্টেটিস (#101 ~ #108)

ভরেয়ে বল	বিবরণ	মান	ইনপুট নথি
#101	উপকরণ দৈর্ঘ্য একক	43	পরিসর 0~99
#102	উপকরণ দৈর্ঘ্য শতক	500	শুধু 0,100,200,300,400,500
#103	চাক দৈর্ঘ্য	75	mm একক
#104	প্রাথমিক ফেস কাট	1	সর্বোচ্চ 40
#105	উপকরণের ধরন	1	1=CN, 2=RS, 3=CM
#106	প্রক্রিয়ার ধরন	3	3=চ্যামফার, 4=চ্যামফার(বর্ধতি)
#107	রাফিং ON/OFF	0	0=OFF, 1=ON
#108	একক মোড	1	1=একটাকিরে

উপকরণ দৈর্ঘ্য: #101 + #102 = মোট উদাহরণ: 500 + 43 = 543mm

৩-২. মাপ ডটো (#109 ~ #118)

ভরেয়ে বল	বিবরণ	মান	একক
#109	কাঁচা OD (বাইরের ব্যাস)	70	mm

ভরেঘি বল	ববিরণ	মান	একক
#110	কাঁচা ID (ভতিররে ব্যাস)	56	mm
#111	সমাপ্ত OD	64.90	mm
#112	সমাপ্ত ID	58.30	mm
#113	সমাপ্ত দৈর্ঘ্য	7.823	mm
#114	টপি প্রস্থ (কাটং)	2.02	mm
#115	ID রডেয়ীস	0.34	mm
#116	OD রডেয়ীস	0.36	mm
#117	ID চ্যামফার	0.37	mm
#118	OD চ্যামফার	0.60	mm
#119	দৈর্ঘ্য>40mm ফল্গা	0	40 ছাড়ালে 1 সটে করুন

৩-৩. কাটং শর্ত (#120 ~ #123)

ভরেঘি বল	ববিরণ	মান	মন্তব্য
#120	T01 RPM	1700	বোরিং বার গতি
#121	T02 RPM	1700	কাটং ইনসার্ট গতি
#122	পুল দূরত্ব	1	অটো লঙ্ক পুল দূরত্ব
#123	মার্জনি মান	0.2	পরসির 0~3

৪. উপকরণ অনুযায়ী ফডি রটে

উপকরণে ধরন (#105) অনুযায়ী ফডি গুণাঙ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়।

উপকরণ	#124 (T01 রাফ)	#125 (T01 স্টেপে)	#126 (T01 চ্যামফার)	#127 (T02 কাট)
CN (#105=1)	0.15	0.12	0.15	0.09
RS (#105=2)	0.13	0.08	0.05	0.08
CM (#105=3)	0.13	0.09	0.09	0.09
ডফিল্ট	0.15	0.10	0.10	0.10

ফডি রটে সূত্র

$$F \text{ মান} = \text{RPM} \times \text{ফডি গুণাঙ্ক}$$

গণনার উদাহরণ (RPM = 1700)

প্রক্রিয়া	উপকরণ	গণনা	ফলাফল
T01 রাফিং	CN	1700×0.15	F255 mm/min
T01 স্টেপে	CN	1700×0.12	F204 mm/min
T02 কাটিং	CN	1700×0.09	F153 mm/min

RS উপকরণ বশে শিক্ত, তাই সামগ্রিকভাবে ফডি কম স্টেটে করা হয়।

৫. উন্নত সটেংস ও নরিাপত্তা

বপিদ: সম্পাদনা বন্ধ — এই অংশ সস্টিমে স্বয়ংক্রিয় সটেং।
পরিবর্তন করবেন না!

৫-১. সস্টিমে ভরেযিবেল (#500 সরিজি)

ভরেযিবেল	ববিরণ	মান	ভূমিকা
#530	নরিাপত্তা দরৈঘ্য	12	চাক প্রান্ত থেকে নরিাপদ দূরত্ব
#531	ন্যূনতম অবশেষ্ট দরৈঘ্য	15	মশেনিং-এর পর ন্যূনতম 15mm জ-তে ধরা থাকতে হবে
#532	অবশেষ্ট-নরিাপত্তা I অফসেট	1.03	শেষে অটো লঙ্কি পুলে সঠিক অবস্থান গণনার জন্য
#506	Z রাফ সর্বোচ্চ গভীরতা	55	প্রতিপাসে সর্বোচ্চ Z দরৈঘ্য
#508	T01 নোজ R	0.2	টুলের টপি ব্যাসার্ধ
#509	রাফিং ব্যবধান	0.4	X দিকে ব্যবধান
#510	চ্যামফার ব্যবধান	1	চ্যামফার কাটরে ব্যবধান

৫-২. RS40 / ছোট ব্যাসরে নরিাপত্তা

RS40 উপকরণ (#105=2) বা OD 30mm-এর কম #129=15 স্বয়ংক্রিয় কম দৃড়তার কারণে উপকরণ ছটিকে যাওয়া রোধে 15mm অফসেটে যোগ হয়।

৬. মেশেনিং সাইকেলে বস্টিতারতি

৬-১. সামগ্রিকি প্রবাহ

ধাপ	প্রক্রিয়া	টুল	প্রধান কাজ
(১)	কোঅর্ডিনেট স্টে	-	G10 L2 P0 Z[#103] — G54 Z অরজিনি স্টে
(২)	ফসেং	T02	প্রান্ত তল সমতল করা (ODID দকি)
(৩)	স্টেপে কাট	T01	রাফিং(ঐচ্ছকি) + ফনিশিং — Z দকি কাটা
(৪)	চ্যামফার	T01	OD-R, ID-R চ্যামফার
(৫)	কাটিং	T02	যন্ত্রাংশ আলাদা করা + M12 গণনা
	পুনরাবৃত্তি		(৩)~(৫) সংখ্যা (#517) পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি

মূল গণনা ভরেয়িবেল

সূত্র	অর্থ	বর্তমান মান
#505 = #113 + #114	প্রতিপিসি একক (দৈর্ঘ্য + কাটিং প্রস্থ)	9.843mm
#500 = #103 - #530	কার্যকর মেশেনিং দৈর্ঘ্য	63mm
#517 = FIX[#500/#505]	প্রতিপুল সাইকেলে সংখ্যা	৬টি
#518 = #517 × #505	প্রতি সাইকেলে মোট মেশেনিং দৈর্ঘ্য	59.058mm

৭. অটো লঙ্ক ও অবশিষ্ট মেশিনিং

৭-১. অটো লঙ্ক ক্রম (N210)

উপকরণ কম হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টানার মূল ফাংশন।

ধাপ	কোড	কাজ	ববিরণ
(১)	M05	স্পন্ডিডল বন্ধ	নরিপত্তার জন্য ঘূর্ণন বন্ধ
(২)	G00 T03, X0	টুল নরিবাচন	অটো লঙ্ক টুল, কন্ড্রে সরান
(৩)	Z[-#522+#122]	পুল অবস্থানে যান	F200 এ অবস্থানে সরান
(৪)	M[#132]	অটো লোডার বন্ধ	লোডার উপকরণ ধরে
(৫)	M69+G04 P2500	চাক আনক্ল্যাম্প	চাক ছাড়ে (2.5সে অপেক্ষা)
(৬)	W[দৈর্ঘ্য+মার্ জনি]	উপকরণ টানুন	উপকরণ সামনে টানা হয়
(৭)	M68+G04 P2500	চাক ক্ল্যাম্প	চাক আবার ধরে (2.5সে অপেক্ষা)
(৮)	M[#131]	অটো লোডার খোলা	লোডার ছেড়ে দেয়
(৯)	G00 Z100GOTO100	ফরিযে যান	নরিপদ অবস্থান ফসেং থেকে শুরু

নরিপত্তা সতরুতা: অটো লঙ্করে সময় চাক খোলে ও বন্ধ হয়।
এই সময় কখনো উপকরণ বা টুল স্পর্শ করবেন না!
G04 অপেক্ষার সময় কমাবেন না।

৮. অ্যালার্ম কোড তালিকা

ত্রুটিহিলে অ্যালার্ম নম্বর (#3000) দেখুন এবং নচি্রে তালিকা অনুসরণ করুন।

৮-১. মেশিনিং লজিক অ্যালার্ম

অ্যালার্ম	শর্ত	অর্থ	সমাধান
1	#140 > 580	উপকরণ দৈর্ঘ্য > 580mm	#101, #102 দেখুন
2	#109 < #111	কাঁচা OD < সমাপ্ত OD	#109, #111 দেখুন
3	#110 > #112	কাঁচা ID > সমাপ্ত ID	#110, #112 দেখুন
7	#140 <= #103	উপকরণ খুব ছোট	উপকরণ দৈর্ঘ্য দেখুন

৮-২. নরিপত্তা অ্যালার্ম

অ্যালার্ম	শর্ত	অর্থ	সমাধান
203	OD <= ID	কাঁচা OD <= কাঁচা ID	#109, #110 দেখুন
204	FIN OD <= ID	সমাপ্ত OD <= ID	#111, #112 দেখুন
208	#114 >= #113	টপি প্রস্থ >= সমাপ্ত দৈর্ঘ্য	#114, #113 দেখুন

৮-৩. ভরেয়িবেল অনুপস্থিতি অ্যালার্ম

অ্যালার্ম 101~130 বা 506~532: সংশ্লিষ্ট ভরেয়িবেল (#নম্বর) ইনপুট হয়নি।
উদাহরণ: অ্যালার্ম 109 #109 (কাঁচা OD) ইনপুট করুন।

৯. মেশিনি M-কোড ম্যাপিং

#130 মেশিনি নম্বর অনুযায়ী অটো লোডার/বোরিং বার M-কোড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট হয়।

মেশিনি নম্বর	নাম	AL খোলা (#131)	AL বন্ধ (#132)	BR উপরে (#133)	BR নচি (#134)
1	AL-1	M56	M55	M54	M53
4	HA-4	M52	M51	M54	M53
5	AL-5	M171	M170	M53	M54
7	AL-7	M64	M63	M53	M54
8	AL-8	M64	M63	M54	M53
9	AL-9	M63	M64	M53	M54
10	AL-10	M64	M63	M54	M53
13	HA-S3	M56	M55	M54	M53
14	HA-S4	M56	M55	M54	M53

AL = অটো লোডার | BR = বোরিং বার
মেশিনি পরিবর্তনে শুধু #130 পরিবর্তন করুন।

মেশিনি পরিবর্তনে শুধু #130 পরিবর্তন করুন, M-কোড সরাসরি
সম্পাদনা করবেন না।

১০. অপারটের সতর্কতা

১০-১. অবশ্যই যাচাই করুন

নং	বসিষ্	বসিতারতি
1	সম্পাদনযোগ্য এলাকা	শুধু #101~#123 DANGER-এর পরে সম্পাদনা করবেন না
2	#119 যাচাই	#113 > 40mm হলে #119=1 সটে করতে হবে
3	#102 ফরম্যাট	শুধু 0,100,200,300,400,500
4	#101 পরসির	শুধু 0~99
5	মশেনি পরবিত্তন	শুধু #130 পরবিত্তন করুন

১০-২. নরিপত্তা নযিম

- (১) অটো লঙ্কিরে সময় হস্তক্ৰপে করবেন না!
- (২) RS40 উপকরণ — 15mm নরিপত্তা অফসটে স্বয়ংক্রিয়
- (৩) ছোট OD (30mm-এর কম) — একই নরিপত্তা অফসটে
- (৪) অ্যালার্ম হলে — নম্বর দেখুন তালকা দেখুন ভরেযিবেল ঠকি করুন
- (৫) G04 অপক্ৰষার সময় কমাবেন না

১০-৩. মশেনিং-পূর্ব চকেলসিট

	Check Item
	উপকরণের ধরন (#105) আসল উপকরণের সাথে মলিছে?
	কাঁচা OD/ID (#109, #110) পরমিাপের সাথে মলিছে?
	সমাপ্ত মাপ (#111~#118) ড্রয়িং-এর সাথে মলিছে?
	মশেনি নম্বর (#130) আসল মশেনিরে সাথে মলিছে?
	RPM (#120, #121) উপকরণ/টুলরে জন্য উপযুক্ত?
	প্রথম চালনায় একক মোড (#108=1) পরীক্ষা?

	অটো লোডার কাজ যাচাই করছেন?
	কাটিং ইনসার্ট (T02) ক্ষয় দেখেছেন?

00852 প্রোগ্রাম মূল সারসংক্ষেপে

1. অপারেটর শুধু #101~#123 ভরিয়েবেল পরবর্তন করনে
2. উপকরণের ধরন (CN/RS/CM) অনুযায়ী ফডি রটে স্বয়ংক্রিয়
3. ফসেং স্টপে চ্যামফার কাটিং সাইকলে স্বয়ংক্রিয়
পুনরাবৃত্তি
4. উপকরণ কম হলে অটো লঙ্কি স্বয়ংক্রিয় টানা হয়
5. ৩০+ অ্যালার্ম দয়ি ত্রুটিও নরিপত্তা সমস্যা প্রতরিোধ
6. ৯টি মিশেনিরে M-কোড স্বয়ংক্রিয় ম্যাপিং (#130 পরবর্তন)

প্রশ্ন থাকলে যেকোনো সময় জিজ্ঞাসা করুন